

SPEC G4 — การจัดหมวด + ลำดับความสำคัญการกรอก

ต่อยอดจาก SPEC-G4-formux.html · ส่ง dev แชน B แก่ `public/calculator/index.html` · 11 มิ.ย. 2026

สินค้า: ตู้ล `cabinet_alu` (flag `p.cabinet`) · ฝาตู้ `future_tech` (flag `p.future_tech`)

สรุปงานนี้ (3 ส่วน):

- 1. เพิ่มหมวด "  รายละเอียดตู้" ใน `groupGHOpts` + เพิ่ม keyword ให้ match ถูก (แก้ปัญหาคัดหมวดอื่นๆ)
- 2. ซ่อน 3 **อปชั่นที่ไม่เกี่ยว** (รางยู / ครอบพื้น / ประเภทประตู-หน้าต่าง) เฉพาะ `p.cabinet/p.future_tech`
- 3. จัดลำดับ render ของ `p.cabinet` ใหม่ — ประเภทตู้ขึ้นบนสุด

1. ปัญหาที่พบ — keyword miss ทำให้คัดหมวดอื่นๆ

ต้นเหตุ: `groupGHOpts` (บรรทัด ~1750) ตรวจ `textContent` ของ label แต่ keyword ใน CATS ไม่ตรงกับ text จริงในโค้ด:

ช่อง (class)	label จริงใน render (บรรทัด ~2621)	keyword ใน CATS	ผล
<code>.o-depth</code>	"ลึก(ม.)"	ความลึก ← ไม่ match	ตกอื่นๆ
<code>.o-shelves</code>	"จำนวนชั้น (วาง=อัดโน้ต)"	จำนวนบาน / ชนิดชั้น ← ไม่ match	ตกอื่นๆ
<code>.o-backwall</code>	"+ผนังหลัง"	ไม่มี keyword ใดในหมวดหลัก ← ไม่ match	ตกอื่นๆ
<code>.o-cabtype</code>	"ประเภท" — match keyword <code>ประเภท</code>	ประเภท ✓	เข้า ชนิด/การเปิด
<code>.o-cabdoors</code>	"จำนวนบานหน้าต่าง" — match keyword <code>จำนวนบาน</code>	จำนวนบาน ✓	เข้า ชนิด/การเปิด
<code>.o-shelfmat</code>	"ชนิดชั้น" — match keyword <code>ชนิดชั้น</code>	ชนิดชั้น ✓	เข้า ชนิด/การเปิด

ผลลัพธ์ปัจจุบัน: ตู้ลมี 6 ช่อง → 3 เข้าหมวด "ชนิด/การเปิด" ปนกับ option บาน/ประตูอื่น · 3 ตกหมวด "อื่นๆ" ปนกับกรอบวงกบ/หมายเหตุ

2. โครงหมวดใหม่สำหรับ G4 — ตู้ล

หลักการ: ของถามบ้อย/กำหนดราคา → **เปิด default** · เสริม/นานๆใช้ → **พับ default** · เป้าหมายกด 1-2 tap ถึงช่องหลัก

ลำดับการกรอก (บนลงล่าง)

1 ประเภท ☒

2 จำนวนบานหน้าต่าง ☒

3 ชนิดชั้น ☒

4 ล็อก(ม.)

5 จำนวนชั้น

6 +ผนังหลัง checkbox

7 ครอบวงกบอลู (checkbox · เสริม)

8 มีคาดตาราง (checkbox · เสริม)

9 งานเสริม / รื้อของเดิม

10 หมายเหตุ / OPTION

ข้อ 1-6 = "รายละเอียดตู้" เปิด default · ข้อ 7-10 = "เสริม / หมายเหตุ" ปิด default

โครงการที่แนะนำ (เทียบกับ CATS เดิม)

#	หมวดใหม่	open default?	อปชันที่อยู่ในหมวดนี้ (G4)
1	 รายละเอียดตู้ ☒ ใหม่	เปิด	ประเภท · จำนวนบาน · ชนิดชั้น · ล็อก · จำนวนชั้น · +ผนังหลัง
2	 ชนิด / การเปิด (เดิม)	เปิด (G4 จะว่าง → ไม่แสดง)	— (อปชันย้ายไปหมวด 1 หหมด)
3	 คาดตาราง (เดิม)	พับ	มีคาดตาราง (ถ้ามี)
4	 อื่นๆ (เดิม)	พับ	ครอบวงกบอลู · งานเสริม · รื้อ · หมายเหตุ

หมวด "มือจับ/ล็อก" และ "มุ้ง" ไม่มี item ของตู้ → groupGHOpts จะข้ามให้อัตโนมัติ (buckets ว่าง)

3. แนวทางที่เลือก — (ก) เพิ่มหมวด " รายละเอียดตู้" ใน CATS

เลือกแนว (ก): เพิ่ม cat ใหม่เข้า CATS array ก่อนหมวด "อื่นๆ" + เดิม keyword ให้ match label จริง
 เหตุผล: idempotent, ปลอดภัย, ไม่ต้องเพิ่ม DOM พิเศษ, ใช้ mechanism เดิม 100%, dev เข้าใจง่าย

ทำไมไม่ใช้แนว (ข) — เขียน groupGHOpts ใหม่สำหรับ cabinet โดยเฉพาะ:
 ข้อเสีย = logic แยก 2 สาย ทำให้ maintain ยาก + ถ้าเพิ่มสินค้าใหม่ต้องแก้ 2 ที่ · แนว (ก) แค่เพิ่ม keyword row เดียว

3.1 แกไข CATS array (บรรทัด ~1753)

วางหมวด  รายละเอียดตู้ ไว้ ก่อน หมวด  ในลำดับ array และใช้ keyword เฉพาะตู้ล้วน (สินค้าอื่นไม่มีคำเหล่านี้ใน label → ไม่หลุดเข้า ):

```

// บรรทัด ~1753 - ใน function groupGHOpts(ch)
// CATS loop: เจอหมวดแรกที match แล้วหยุด (break) - ลำดับ array จึงสำคัญ
var CATS=[

  // ---- หมวดตู้: ต้องอยู่ก่อน  เพื่อให้ "ชนิดชั้น" ถูก intercept ที่นี้ก่อน ----
  {key:'  รายละเอียดตู้', open:true, kw:[
    'ประเภท',           // label ของ o-cabtype (แก้จาก "ประเภท" → "ประเภทตู้" ในข้อ 3.2)

```

```

'จำนวนบานหน้าต่าง', // label ของ o-cabdoors - เฉพาะตู้ ไม่ชนกับ "จำนวนบาน" ของบานเลื่อน
'ชนิดชั้น', // label ของ o-shelfmat - คำนี้ไม่มีในสินค้าอื่น
'ลึก(ม.)', // label ของ o-depth (match textContent จริง)
'จำนวนชั้น', // label ของ o-shelves - เฉพาะตู้ (ไม่ใช่ "จำนวนชั้นอาคาร" ซึ่งอยู่นอก .i-opts)
'ผนังหลัง', // label ของ o-backwall "+ผนังหลัง" → match ด้วย substring
'สีฝ้า' // label ของ o-ftcolor (ฝ้า future_tech)
}],

[key: '■ ชนิด / การเปิด', open:true, kw:[
  'ชนิดการเปิด', 'combo บาน', 'ธรณี', 'ปลายหลังคา', 'โครงสร้าง',
  'แป', 'รูปแบบ shower', 'ประเภทประตู', 'โซฟาราง', 'ซอนราง', 'ทิศระแนง',
  'ลายระแนง', 'ชนิดราง', 'ของเสริมหลังคา', 'สีวัสดุ',
  'ความสูง', 'ทำเป็นประตู', 'ซ่อนสโลป', 'มอเตอร์', 'ค่าประตู',
  'อบสี', 'สีอบ', 'ผิว/สี', 'สี', 'ลาย', 'ความลึก', 'จำนวนบาน',
  'ประเภท', 'ชนิดชั้น', 'ราวจับ'
  // ⚠ ห้ามลบ 'ประเภท', 'จำนวนบาน', 'ชนิดชั้น' ออกจากหมวดนี้
  // เหตุผล: สินค้าอื่น (G1 บานเลื่อน/เปิด, G3 หลังคา ฯลฯ) ยังพึ่ง keyword เหล่านี้อยู่
  // ถ้าจะลบหลุดเข้าหมวดนี้ เพราะ อยู่ก่อนใน array และ label ตู้ใช้คำเฉพาะ
  // ("ประเภทตู้" ไม่ match "ประเภท" แบบ exact · "จำนวนบานหน้าต่าง" match ก่อน)
]],

[key: '👉 มือจับ / ล็อค', open:false, kw:[
  'มือจับ', 'Cmech', 'โซ๊ค', '[Up]', 'ชุดล็อค', 'กุญแจ', 'เลือกมือจับ',
  'ติดตั้งที่บ้าน', 'เสริมคัน'
]],

[key: '🔧 มุง', open:false, kw:['มุง', 'ผ้ามุง', 'สีผ้า', 'สีกรอบมุง']],
[key: '📐 คาดดารา', open:false, kw:[
  'คาดดารา', 'เส้นนอน', 'เส้นตั้ง', 'ราคา/ม.', 'เส้นโค้ง',
  'เส้นแนวนอน', 'เส้นแนวตั้ง', 'สีเส้น', 'มีคาดดารา'
]],

[key: '+ อื่นๆ (กรอบวงกบ / ครอบพื้น / หมายเหตุ)', open:false, kw:[]] // catch-all คงเดิม
];

```

ทำไมใช้ keyword เฉพาะตู้ + วาง ก่อน (ไม่ใช่การลบออกจาก ■):

ห้ามลบ 'ประเภท', 'จำนวนบาน' ออกจากหมวด ■ — สินค้าอื่นพึ่งคำเหล่านี้อยู่:

- G1 บานเลื่อน: label "จำนวนบาน" → ต้องอยู่ใน ■ · ถาลบออก → หลุดเป็น "อื่นๆ" ทันที (regression)
- G3 หลังคา: label "ประเภท..." → ต้องอยู่ใน ■ (match ด้วย substring)

วิธีที่ปลอดภัย: ให้ label ของตู้ใช้คำที่ ยาวกว่า / เฉพาะกว่า เช่น "ประเภทตู้" และ "จำนวนบานหน้าต่าง" แล้ววาง ก่อน ไว้ก่อน ใน array — loop เจอ match ก่อน break ทันที ตู้ไม่หลุดไป · สินค้าอื่นไม่มีคำเหล่านี้ใน label → ไม่หลุดเข้า เลย

ข้อสังเกต keyword "ชนิดชั้น": คำนี้เฉพาะตู้จริง (สินค้าอื่นไม่มี) การไว้ทั้งใน และ ไม่ใช้ปัญหา — อยู่ก่อน จะ intercept ก่อนเสมอ

3.2 ปรับ label ของ o-cabtype ในบล็อก render (บรรทัด ~2621)

ปัจจุบัน label = "ประเภท" → match keyword ประเภท ในหมวด "ชนิด/การเปิด" ก่อน · แก้เป็น "ประเภทตู้" ให้ match หมวดใหม่แทน (เพราะ "ประเภทตู้" ยาวกว่า ไม่ match ประเภท ใน ด้วย substring)

```
// บรรทัด ~2621 - if(p.cabinet){ ... }
// เดิม:
h+='\<label class="opt">ประเภท <select class="o-cabtype">...</select></label>'
// แก้เป็น:
h+='\<label class="opt">ประเภทตู้ <select class="o-cabtype">...</select></label>'
// หรือถ้าทำเป็นชิปแล้ว (ตาม SPEC-G4-formux) ให้ใช้ label "ประเภทตู้" ในชิป-wrapper
// ⚠ "ประเภทตู้" match keyword 'ประเภทตู้' ใน 📦 ✓
// ⚠ "ประเภทตู้" ไม่ match keyword 'ประเภท' ใน 📦 เพราะ indexOf('ประเภท') ≥ 0 แต่ 📦 อยู่ก่อน → break แล้ว
```

4. ตารางแม่ป option → หมวด (ครบทุกตัว)

ตัวอย่าง (`p.cabinet`) — หลังตัดตามมิติพื้นที่

ออปชั่น (class)	label ที่แสดง	หมวดใหม่	เปิด/ พับ	หมายเหตุ
<code>.o-cabtype</code>	ประเภทตู้ (แก้จาก "ประเภท")	📦 ราย ละเอียดตู้	เปิด	เลือกก่อน — trigger auto สูง/ลึก · ชิป
<code>.o-cabdoors</code>	จำนวนบานหน้าต่าง	📦 ราย ละเอียดตู้	เปิด	ชิป
<code>.o-shelfmat</code>	ชนิดชั้น	📦 ราย ละเอียดตู้	เปิด	ชิป
<code>.o-depth</code>	ลึก(ม.)	📦 ราย ละเอียดตู้	เปิด	auto · auto-set โดย listener cabtype
<code>.o-shelves</code>	จำนวนชั้น (ว่าง=อัตโนมัติ)	📦 ราย ละเอียดตู้	เปิด	auto · placeholder "auto"
<code>.o-backwall</code>	+ผนังหลัง (checkbox)	📦 ราย ละเอียดตู้	เปิด	ใช้บ่อยพอ — เปิดให้เห็นตั้งแต่แรก
<code>.o-fcsides / .o-fcm</code>	ครอบวงกบอลู	+ อื่นๆ	พับ	เก็บไว้ (มี fw_cabinet จริง) · ชิปมืออยู่แล้ว
<code>.grid / มีคาค ตาราง</code>	มีคาคตาราง	📐 คาค ตาราง	พับ	เก็บไว้ (ดูบางใบมีคาค)
<code>.o-extrawork</code>	งานเสริม/วิศวกรรม	+ อื่นๆ	พับ	คงเดิม
<code>.o-removeold</code>	รื้อของเดิม	+ อื่นๆ	พับ	คงเดิม
<code>.o-uchannel</code>	ผังรางยู (ในพื้นที่)	ตัดออก	—	ซ่อน เมื่อ p.cabinet p.future_tech · ดูข้อ 5
<code>.o-dfm</code>	ดรอปปั้น(ม.)	ตัดออก	—	ซ่อน เมื่อ p.cabinet p.future_tech · ดูข้อ 5

<code>.i-type</code> (chip header)	ประเภท ประตู/หน้าต่าง	ตัดออก	—	ซ่อน wrapper เมื่อ p.cabinet p.future_tech · ดูข้อ 5
------------------------------------	-----------------------	--------	---	---

ฝ้าตู้ (`p.future_tech`) — หลังตัดตามมิติพื้นที่

ออปชั่น (class)	label ที่แสดง	หมวด	หมายเหตุ
<code>.o-ftcolor</code>	สีฝ้าตู้	 รายละเอียดตู้ เพิ่ม kw	คงกรอบดาวน์ 12 สี · label "สีฝ้าตู้" → เดิม keyword สีฝ้าตู้
<code>.o-uchannel</code>	ฝังรางยู	ตัดออก	ซ่อน
<code>.o-dfm</code>	ดรอปปิ้น	ตัดออก	ซ่อน
<code>.i-type</code>	ประเภท ประตู/ หน้าต่าง	ตัดออก	ซ่อน wrapper
<code>.o-fcsides</code> / <code>.o-fcm</code>	ครอบวงกบอลู	+ อื่นๆ	เก็บไว้

5. วิธีซ่อน 3 ออปชั่นที่ตัดออก — Pattern โค้ด (ปลอดภัย)

กฎเหล็ก: ห้ามลบ element — ให้ซ่อนด้วย conditional ใน string `h` ก่อน append (render ไม่ออก) หรือ `style="display:none"` หลัง render · ห้าม remove node ที่ readItem อาจ querySelector อยู่

5.1 ซ่อน ฝังรางยู (`.o-uchannel`) บรรทัด ~2680

เดิม: `if(!['หลังคา', 'ฝ้า-ผนัง'].includes(p.cat))` → เพิ่ม cabinet/future_tech เข้า condition:

```
// บรรทัด ~2680 — แก้ condition
// เดิม:
if(!['หลังคา', 'ฝ้า-ผนัง'].includes(p.cat)){
  h+='<label...>ฝังรางยู...</label>';
}

// แก้เป็น — เพิ่มเช็ค p.cabinet และ p.future_tech:
if(!['หลังคา', 'ฝ้า-ผนัง'].includes(p.cat) && !p.cabinet && !p.future_tech){
  h+='<label...>ฝังรางยู...</label>';
}
```

5.2 ซ่อน ดรอปปิ้น (`.o-dfm`) บรรทัด ~2691

ดรอปปิ้นอยู่ใน template string เดียวกับครอบวงกบ (บรรทัด ~2691) โดย concatenate ต่อกัน:

```
// บรรทัด ~2691 — ปัจจุบันมีทั้ง ครอบวงกบ และ ดรอปปิ้นในบรรทัดเดียว
// logic: if(!areaOnly && !p.zipscreen){ h += ครอบวงกบ + ดรอปปิ้น }
```

```
// แก้ว: แยก ดรอปปั้น ออกมา ช้อนเฉพาะ p.cabinet/p.future_tech
if(!areaOnly && !p.zipscreen){
  // ครอบบังกบ - แสดงทุกสินค้า (รวมตู้)
  h+=`<label class="opt" style="width:100%;">ครอบบังกบอลู ...</label>`;
  // ดรอปปั้น - ช้อนเฉพาะตู้/ฝ้าตู้
  if(!p.cabinet && !p.future_tech){
    h+=`<label class="opt">ดรอปปั้น(ม.) <input type="number" class="o-dfm" ...></label>`;
  }
}

// readItem ยังทำงาน: บรรทัด ~2851 คือ const df=d.querySelector('.o-dfm'); if(df)optSel.dfm=df.value;
// เมื่อ element ไม่ถูก render → querySelector คืน null → if(df) ไม่รัน → optSel.dfm ไม่ถูก set (ปลอดภัย)
```

5.3 ช้อน ประเภทประตู/หน้าต่าง (.i-type chip + wrapper) บรรทัด ~2211

.i-type อยู่ใน addItem template ดายตัว (ทุกสินค้า) — ช้อนหลัง render โดยใช้ **buildItemOpts** ซึ่งรู้ **p** แล้ว:

```
// ในฟังก์ชัน buildItemOpts(d, p) - หลัง box.innerHTML=h; (บรรทัด ~2705)
// ช้อน .i-type wrapper เมื่อเป็น cabinet หรือ future_tech
if(p.cabinet || p.future_tech){
  const _tw = d.querySelector('.i-type');
  if(_tw){
    // หา wrapper ระดับ div.full (parent ของ chip-group + select)
    const _twrap = _tw.closest('div.full');
    if(_twrap) _twrap.style.display = 'none';
  }
}

// ✅ ปลอดภัย: select .i-type ยังอยู่ใน DOM (display:none ไม่ remove)
// readItem บรรทัด ~2888: const _mit=d.querySelector('.i-type'); optSel.itype=(_mit&&_mit.value)||'door'
// → querySelector หา display:none ได้ → value ยังอ่านได้ · default 'door' ไม่กระทบ calcUnit ตู
```

ตำแหน่งที่แนะนำวางโค้ดช้อน i-type: วางหลังบรรทัด **box.innerHTML=h;** (~2705) และก่อนบล็อก **if(cw){...}** (~2707) เพื่อให้ DOM build เสร็จแล้วค่อยช้อน — pattern เดียวกับที่โค้ดใช้กับ **_showCw** / **_showGw** อยู่แล้ว

6. จัดลำดับ render ของ p.cabinet (บรรทัด ~2621) ใหม่

เดิม render ลำดับ: cabdoors → depth → cabtype → shelves → shelfmat → backwall

แก้เป็น: **cabtype** → **cabdoors** → **shelfmat** → **depth** → **shelves** → **backwall** (ประเภทก่อน เพราะ trigger auto)

```
// บรรทัด ~2621 - if(p.cabinet){ ... }
// จัดลำดับใหม่: ประเภท (ชิป) → บาน (ชิป) → ชนิดชั้น (ชิป) → ลีค → ชั้น → ผ้าม่านหลัง
```

```

if(p.cabinet){
  // 1. ประเภทตู้ - ชิป (ใช้ label "ประเภทตู้" เพื่อ match keyword หมวด 📦)
  h+='\<label class="opt" style="width:100%;">ประเภทตู้'
  +'\<div class="chip-group chip-sm">'
  +'\<button type="button" class="chip on" data-val="wardrobe" onclick="chSetChip(this,\"o-cabtype\")"'
  +'\<button type="button" class="chip" data-val="shoe" onclick="chSetChip(this,\"o-cabtype\")">ตู้รองเท้า'
  +'\</div>'
  +'\<select class="o-cabtype" style="display:none;">\<option value="wardrobe" selected>ตู้ทั่วไป (ชั้น~40ชั้น'
  +'\</label>';
  // 2. จำนวนบานหน้าต่าง - ชิป
  h+='\<label class="opt" style="width:100%;">จำนวนบานหน้าต่าง'
  +'\<div class="chip-group chip-sm">'
  +'\<button type="button" class="chip" data-val="1" onclick="chSetChip(this,\"o-cabdoors\")">1 บาน</b'
  +'\<button type="button" class="chip on" data-val="2" onclick="chSetChip(this,\"o-cabdoors\")">2 บาน'
  +'\<button type="button" class="chip" data-val="3" onclick="chSetChip(this,\"o-cabdoors\")">3 บาน</b'
  +'\</div>'
  +'\<select class="o-cabdoors" style="display:none;">\<option value="1">1 บาน</option>\<option value="2'
  +'\</label>';
  // 3. ชนิดชั้น - ชิป
  h+='\<label class="opt" style="width:100%;">ชนิดชั้น'
  +'\<div class="chip-group chip-sm">'
  +'\<button type="button" class="chip on" data-val="" onclick="chSetChip(this,\"o-shelfmat\")">ตามประ'
  +'\<button type="button" class="chip" data-val="alu" onclick="chSetChip(this,\"o-shelfmat\")">อลู (+1'
  +'\<button type="button" class="chip" data-val="glass" onclick="chSetChip(this,\"o-shelfmat\")">กระจก'
  +'\</div>'
  +'\<select class="o-shelfmat" style="display:none;">\<option value="" selected>ตามประเภท</option>\<opt'
  +'\</label>';
  // 4-5. ลึก + ชั้น - number (auto) แลวดู
  h+='\<label class="opt">ลึก(ม.) <input type="number" class="o-depth" step="0.1" min="0" value="0.6" sty'
  +'\<label class="opt">จำนวนชั้น <input type="number" class="o-shelves" step="1" min="0" placeholder="a'
  // 6. +ผนังหลัง
  h+='\<label class="opt">\<input type="checkbox" class="o-backwall"> +ผนังหลัง <span style="font-size:11px'
}

```

keyword match หลังแก้:

- "ประเภทตู้" → match **ประเภทตู้** ใน 📦 ก่อน (📦 อยู่บนสุดใน array) ✓
- "จำนวนบานหน้าต่าง" → match **จำนวนบานหน้าต่าง** ใน 📦 ก่อน (แม้ "จำนวนบาน" ยังอยู่ใน 📦 แต่ 📦 match ก่อน → break) ✓
- "ชนิดชั้น" → match **ชนิดชั้น** ใน 📦 ก่อน (📦 อยู่ก่อน 📦) ✓
- "ลึก(ม.)" → match **ลึก(ม.)** ใน 📦 ✓
- "จำนวนชั้น" → match **จำนวนชั้น** ใน 📦 ✓
- "+ผนังหลัง" → match **ผนังหลัง** (substring) ใน 📦 ✓

G1/G2/G3 ไม่กระทบ: "จำนวนบาน" (บานเลื่อน) ไม่มีคำ "จำนวนบานหน้าต่าง" → ไม่ match 📦 · "ประเภท..." (หลังคา/อื่นๆ) ไม่มีคำ "ประเภทตู้" → ไม่ match 📦

7. เพิ่ม keyword สีฝ้าตู้ เข้า CATS (ฝ้าตู้)

Label จริง "สีฟ้าตุ้" ไม่มี keyword ตรงในหมวดไหน → ตกอื่นๆ · รวม 'สีฟ้าตุ้' เข้าหมวด 📦 แล้ว (ดูโค้ด CATS ใน 3.1 ข้างต้น)

```
// ยืนยัน: ใน CATS หมวด 📦 รายละเอียดตุ้ มี keyword ครบ 7 ตัว:
{key: '📦 รายละเอียดตุ้', open:true, kw:[
  'ประเภทตุ้', 'จำนวนบานหน้าต่าง', 'ชนิดชั้น',
  'สีก(ม.)', 'จำนวนชั้น', 'ผนังหลัง',
  'สีฟ้าตุ้' // label ของ .o-ftcolor
]}
```

8. จุดในโค้ดที่แตะ (สรุป)

บรรทัด	งาน	ระดับความเสี่ยง
~1753 (CATS array)	เพิ่มหมวด 📦 ไว้ก่อน ■ · ไม่แตะ keyword ใน ■	ต่ำ — เป็นแค่ text classification · ■ คงเดิมทุก keyword
~2621 (if p.cabinet)	เปลี่ยน 3 select → ชิป + จัดลำดับ render ใหม่	กลาง — เทสว่า listener cabtype ยังทำงาน
~2680 (if !หลังคา/ฝ้า)	เพิ่ม && !p.cabinet && !p.future_tech	ต่ำ
~2691 (ครอบวงกบ+ครอบพื้น)	แยก ครอบพื้น ออกมา + ช้อนเฉพาะตุ้	ต่ำ — readItem รับ null ได้
~2705 (หลัง box.innerHTML=h)	ช้อน wrapper ของ .i-type เมื่อ p.cabinet/p.future_tech	ต่ำ — display:none ไม่กระทบ querySelector

ไม่แตะ:

- value ของ options: wardrobe/shoe , 1/2/3 , ""/alu/glass — readItem บรรทัด ~2857 อ่านตรง
- if(p.future_tech) บรรทัด ~2664 — คงครอบดาวนสีฟ้าตุ้
- listener auto สูง/สีก บรรทัด ~2754 — ชิปยิง change event ผ่าน chSetChip → listener ยังทำงาน (เทสยืนยันเท่านั้น)
- readItem บรรทัด ~2857 cabinet / ~2891 future_tech — ไม่แตะ
- chSetChip helper บรรทัด ~2139 — ใช้ตัวเดิม ไม่เขียนใหม่
- CATS หมวด ■ — ไม่แตะ keyword ใดๆ ทั้งสิ้น (แก้แค่เพิ่ม 📦 ไว้ก่อน)

9. QA Checklist

#	สินค้า	สิ่งที่ต้องตรวจ
1	ตุ้อลู	ชิป ประเภทตุ้: กด "ตุ้รองเท้า" → สูง=2.0 ลีค=0.4 แต่งทันที · กด "ตุ้ทั่วไป" → สูง=2.4 ลีค=0.6 · ชิปปาน 1/2/3 กดสลัปได้ · ชิพชนิดชั้น กระจก/อลู → ราคาเปลี่ยน · +ผนังหลัง ดึ๊ก → ราคาเพิ่ม · ทั้ง 6 ช่อง อยู่

		ในหมวด " 📦 รายละเอียดดู" เปิด default · ไม่มี "ผังรางยู" / "ดรอปปิ้น" / "ประเภท ประดู/หน้าต่าง" · ครอบวงกบ/งานเสริม/รื้อ ยังอยู่ในหมวด "อื่นๆ" พับ
2	ฝ้าตู้	สีฝ้าตู้รอบดาวน์ครบ 12 สี อยู่ในหมวด " 📦 รายละเอียดดู" · ไม่มี "ผังรางยู" / "ดรอปปิ้น" / "ประเภท ประดู/หน้าต่าง" · ราคา/บาน ถูก
3	Regression: G1 บานเลื่อน	เปิดฟอร์มบานเลื่อน → ยืนยันว่า: - หมวด " 📦 ชนิด / การเปิด" ยังแสดงปกติ และมีช่อง "จำนวนบาน" อยู่ในหมวดนี้ (ไม่หลุดไป " 📦 รายละเอียดดู") - "ผังรางยู" ยังแสดง · "ดรอปปิ้น" ยังแสดง · "ประเภท ประดู/หน้าต่าง" ยังแสดง - ไม่มีหมวด " 📦 รายละเอียดดู" โผล่ในฟอร์มบานเลื่อนเลย
4	Regression: G3 หลังคา	เปิดฟอร์มหลังคา → ยืนยันว่า: - ช่อง "ประเภท..." (เช่น ประเภทการเปิด/ประเภทหลังคา) ยังอยู่ใน " 📦 ชนิด / การเปิด" (ไม่หลุดไป 📦) - ไม่มีหมวด " 📦 รายละเอียดดู" โผล่ในฟอร์มหลังคาเลย
5	สินค้าอื่น (G2 รั้ว, กันห้องฯ)	"ผังรางยู" ยังแสดงปกติ · "ดรอปปิ้น" ยังแสดง · "ประเภท ประดู/หน้าต่าง" ยังแสดง · หมวดหมู่ไม่เปลี่ยน · ไม่มีหมวด " 📦 รายละเอียดดู" โผล่
6	ทุกสินค้า	<code>node test/quote-fidelity.mjs</code> PASS · ราคา/ใบไม่เพี้ยนเทียบ baseline

อ้างอิงสเปกเดิม: SPEC-G4-formux.html ข้อ 4 (pattern ชิป) + ข้อ 3 (listener cabtype) + ข้อ 5 (จุดในโค้ด) ยังใช้ได้ทั้งหมด
 — สเปกนี้ต่อ ยอดในส่วน groupGHOpts + ซ่อน 3 ออปชั่น + ลำดับ render เท่านั้น